



用户组和权限管理

誉天教育

- 管理Linux用户和用户组
- 管理用户、用户组和密码映射文件
- 设置权限
- 设置属主和属组



- 每个用户都有一个唯一的用户ID (UID)
- UID为0是超级管理员
- 普通用户UID是从1000开始
- 用户拥有自己的家目录、权限和配置
- 用户没有权限就无法访问资源
- 用户可以属于一个或多个用户组，从而共享组权限

在Linux中，根据UID的范围可以对用户进行分类

- 系统用户

UID在0-1000之间，UID为0是系统超级管理员

系统用户专门给应用程序服务（一般不能登录，root除外）

- 普通用户

UID大于1000

普通用户一般能够登录



- /etc/passwd : 保存每个用户的信息

此文件里，每一行都是一个用户

```
user01:x:1001:1001:user01:/home/user01:/bin/bash
```

1 2 3 4 5 6 7

- 字段1：用户名
- 字段2：密码占位符（x表示需要密码验证，真正的密码保存在/etc/shadow）
- 字段3：UID
- 字段4：GID
- 字段5：描述信息
- 字段6：家目录
- 字段7：登录shell

- /etc/shadow : 保存每个用户的密码信息

```
xxx:$6$10...3RLsuL1...:19597:0:99999:7:::
```

~

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- 字段1 : 用户名
- 字段2 : 加密后的密码
- 字段3 : 最近一次修改密码的时间 (从1970-01-01开始算起)
- 字段4 : 密码最短有效期 (默认为0 , 表示永久有效)
- 字段5 : 密码最长有效期 (默认为99999)
- 字段6 : 密码到期前警告天数 (默认为7天)
- 字段7 : 密码过期后账号还能保持的天数
- 字段8 : 账号失效时间
- 字段9 : 保留字段

- 每个用户组都有一个唯一的组ID (GID)
- 一个用户必须有一个私有组
- 用户可以加入其他组，此组叫做附加组
- 一个组内的成员可以共享这个组的文件

在Linux中，组可以分为两类：

- 私有组（主组）

每个用户有且只有一个私有组，创建时默认和用户名同名

- 附加组（附属组）

用户可以加入其他的组，此组就是用户的附加组

用户可以共享附加组的资源



- /etc/group : 保存每个组的信息

此文件里，每一行都是一个组

```
wheel:x:10:xxx
```

1 2 3 4

- 字段1：组名
- 字段2：密码占位符（x表示需要密码验证，真正的密码保存在/etc/gshadow）
- 字段3：GID
- 字段4：组的成员（wheel是用户xxx的附加组）

组密码文件-/etc/gshadow

- /etc/gshadow : 保存每个组的密码信息

```
wheel:::xxx
```

1 2 3 4

- 字段1 : 组名
- 字段2 : 加密后的密码
- 字段3 : 组管理员
- 字段4 : 组内成员

- useradd 添加用户
 - u 指定UID
 - g 指定GID
 - G 指定附加组
 - c 指定描述信息
 - s 指定登录shell
 - d 指定家目录，如果家目录不存在可以配合-m选项，创建家目录
- userdel 删除用户
 - r 递归删除（删除用户家目录和日志文件）

示例：创建一个用户，UID为1200，GID为1200，描述信息是info，登录shell为/sbin/nologin

```
# useradd -u 1200 -g 1200 -c "info" -s /sbin/nologin
```

- usermod 修改用户
 - aG 追加附加组
 - l 修改用户名
 - L 锁定用户
 - U 解锁用户
 - o 允许重复使用UID
 - m 移动家目录（与-d 一起使用）

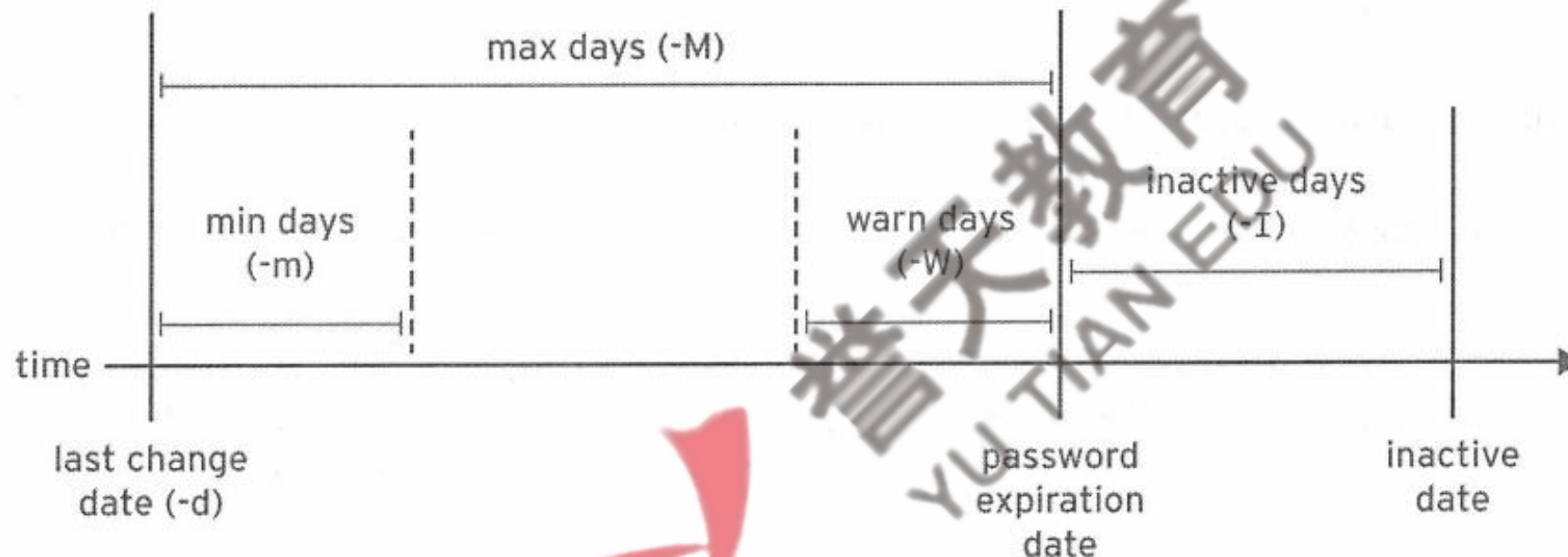
示例：

```
# usermod -l zhangsan lisi 将用户lisi名字改为zhangsan
```

- groupadd 添加组
 - g 指定GID
 - o 允许重复使用GID
- groupdel 删除组
- groupmod 修改组信息
 - g 修改gid
 - n 修改组名
- groupmems 管理组成员
 - g 指定组
 - a 添加成员到组
 - d 从组中删除成员
 - p 删除所有的组成员
 - l 列出组内成员

- passwd 修改用户密码
 - 格式：passwd 用户名
 - root用户可以修改任何用户的密码，并且无视密码规则
 - 普通用户只能修改自己的密码
- gpasswd 修改组密码
 - 格式：gpasswd 组名
 - -r 删除组密码

- 下图显示了相关的密码期限参数，可以通过chage命令对其进行密码期限的调整



语法：chage [选项] 用户

chage -m 0 -M 90 -W7 -I 14 user3 分别修改用户密码的最短期限，最长期限，警告周期和失效期限

#chage -d 0 user3 强制要求用户在下一次登录时更新密码

chage -l user3 显示用户密码的信息

chage -E 2020-10-10 user3 用户将于2020-10-10到期（YYYY-MM-DD格式）

- 每个文件都有UID和GID
- 任何进程运行时都带有UID和GID
- 通常由哪个用户决定来运行进程
- 三种访问级别
 - 运行的进程和文件有着同样的UID (user)
 - 运行的进程和文件有着同样的GID (group)
 - 其他进程 (other)

- UID匹配
- GID匹配
- 其他权限 (other) 匹配

从上到下一次匹配，先匹配UID，如果未匹配到就匹配GID，如果GID未匹配到，最后匹配other

- Linux当中有3种权限
读、写、执行

权限	字符方式	数字方式
读	r	4
写	w	2
执行	x	1

- 权限对文件和目录的影响

权限	对文件的影响	对目录的影响
r (读)	可以读取文件的内容	可以列出目录的内容 (文件名)
w (写)	可以更改文件的内容	可以创建或删除目录中的任一文件
x (执行)	可以作为命令执行文件	可以进入目录 (还需要r权限才能读目录内容)

- 使用格式：

ls -l 文件 查看文件权限

ls -ld 目录 查看目录权限

```
-rw-r--r--. 1 root root 2  8月 29 16:36 testt
```

- rw-：拥有人权限
- r--：拥有组权限
- r--：其他人权限

修改文件或目录的权限的两种方式

- 字符方式修改权限：

chmod命令修改文件或者目录的权限

chmod [-R] whowhatwhich file...

Who (设置权限对象)	What (属性操作符)	Which (具体权限)
u (所属人)	+ (增加权限)	r
g (所属组)	- (减少权限)	w
o (其他人)	= (精确设置)	x
a (所有人)		

示例：

chmod u+rw file1

chmod g-x file2

chmod a=rwx file3

给文件file1的所属人添加 rw 的权限

给文件file2的所属组减去 x 的权限

给文件file3的所有人指定 rwx 的权限

修改文件或目录的权限的两种方式

- 数字方式 (qwe) 修改权限 :

chmod命令修改文件或者目录的权限

chmod [-R] qwe file...

q是所属人的权限 ; w是所属组的权限 ; e是其他人的权限

- 对应关系

000=0	---
001=1	--x
020=2	-w-
021=3	-wx
400=4	r--
401=5	r-x
420=6	rw-
421=7	rwx

举例如下:

增加文件属主的执行权限 (x)

```
# chmod u+x test
```

去除文件属主与属组的写权限 (w)

```
# chmod u-w,g-w test
```

设置其他用户的文件权限为可执行

```
# chmod o=x test
```

设置属主完全控制，属组和其他人读权限

```
# chmod 744 test
```

- chown命令用于设置文件的属主和属组

命令格式：chown [-R] OWNER[:GROUP] FILE...

- chgrp命令用于设置文件属组

命令格式：chgrp [-R] GROUP FILE...

- 只有root可以修改文件的拥有人

- 例子：

chown user1 test 设置文件test的属主为用户user1

chown :it2 test 设置文件test的属组为用户组it2

chgrp it2 test 效果同上

chown user3:it3 test 设置文件test的属主为用户3，并设置文件的属组为it3

- ✓ 用户和组的管理
- ✓ 用户和组的配置文件详解
- ✓ 权限认识和管理
- ✓ 设置文件所属人和所属组

